Programmazione avanzata

Docente: Luca Didaci

Mail: luca.didaci@unica.it

Tutor: Silvia Lucia Sanna

Mail: claudio.frongia@unica.it

Obiettivi del corso

- Cenni di modularizzazione: concetti fondamentali e implementazione in C
- Cenni sulla qualità del Software
- Tipi di dati astratti
- Studio della complessità computazionale
- Algoritmi di ricerca e ordinamento.
- Algoritmi e strutture dati per la manipolazione di grafi e alberi.
- Cenni sul linguaggio di programmazione Python.

- ✓ 60 ore frontali (6 CFU)
- ✓ Esercitazioni con il Tutor
- ✓ Ricevimento

Cosa NON tratteremo

(ma prima o poi dovrete sapere…)

- UML - Unified Modeling Language

https://en.wikipedia.org/wiki/Unified_Modeling_Language

- Unit Testing [forse un cenno?]

https://it.wikipedia.org/wiki/Unit_testing

- GIT

https://it.wikipedia.org/wiki/Git_(software)

Conoscenze pregresse

Capacità di sviluppare semplici programmi in C, utilizzando costrutti condizionali e iterativi, tipi di dati semplici e strutturati, I/O standard, file testo e funzioni.

Conoscenza e comprensione d

- **puntatori e aritmetica dei puntatori.**
- **meccanismo di passaggio dei parametri**
- **gestione della memoria dinamica (allocazione e de-allocazione di memoria)**
- **liste concatenate**

Orario del corso

- ✓ Lezioni
- Martedì 8:30-11:30
- Giovedì 15:00-17:00
- Venerdì 11:30-13:30

- ✓ Esercitazioni (con il Tutor) in orario di lezione, se possibile
- ✓ Ricevimento su appuntamento

Materiale didattico e comunicazioni

Materiale didattico

https://github.com/didaci/PRAV_materiale

Il materiale include esercitazioni ed esercizi d'esame.

Team del corso

PROGRAMMAZIONE AVANZATA - IEIT

- ✓ Avvisi spostamento lezioni
- ✓ Avvisi disponibilità tesi, tirocini, ecc.
- ❖ Per le richieste individuali (es. ricevimento) utilizzate la mail

Testi

Testo principale

- **Sedgewick** - Algoritmi in C.

Testo opzionale

- Cormen, Leiserson, Rivest, Stein - Introduzione agli algoritmi e strutture dati

Modalità d’esame

- L'esame consiste in una **prova scritta** ed in una **prova orale.**
- Se la prova scritta non è sufficiente, l’esame non è superato.
- Se la prova scritta è sufficiente, si accede alla discussione orale.
- La prova scritta concorre al 70% del voto finale; la prova orale, se sufficiente, concorre al restante 30%.
- **Qualora la prova orale sia valutata non sufficiente, l’intero esame sarà considerato non superato.**

Modalità d'esame

- La prova scritta consiste nello sviluppo di programmi in linguaggio C.
- È consentito l'utilizzo del proprio computer: lo studente dovrà installare **Code::Blocks (**https://www.codeblocks.org/) e gli altri strumenti che saranno comunicati, **verificandone preventivamente il corretto funzionamento, inclusa la connessione a Internet.**
- **Code::Blocks** è l'unico ambiente di programmazione consentito durante la prova. Non è ammesso l'utilizzo di altri ambienti di sviluppo.
- **Le applicazioni di messaggistica devono essere disattivate** durante lo svolgimento della prova, pena l'annullamento del compito
- In caso di plagio il compito sarà annullato

Modalità d'esame

- Chi non potesse utilizzare il proprio computer potrà svolgere l'elaborato su carta oppure, **previa comunicazione al docente almeno 20 giorni prima** dell'esame, richiedere l'uso di un PC dell'aula informatica equipaggiato con **DEV C++** (https://www.dev-cpp.com/)
- La disponibilità dei PC dell'aula informatica non è garantita.

Modalità d’esame

A titolo di esempio si riportano qui sotto i voti conseguiti allo scritto ed il massimo voto finale ottenibile dopo un ottimo orale.

18 -> 22

19 -> 23

20 -> 23

21 -> 24

22 -> 25

23 -> 25

24 -> 26

25 -> 27

26 -> 28

27 -> 28

28 -> 29

29 -> 30 + L

Modalità d'esame

- **Prova intermedia 14 aprile, mattina**
  - Esercizi riguardanti la parte di programma svolta fino alla data indicata.
  - Se lo studente consegue una valutazione almeno sufficiente (non inferiore a 18/30) nella prova intermedia, potrà svolgere una prova finale in forma ridotta che non comprende gli argomenti già svolti nella prova intermedia. Il voto finale terrà conto del voto conseguito nelle due prove.
  - Lo studente potrà avvalersi di questa opportunità fino alla sessione di gennaio-febbraio.

Strumenti di sviluppo

- Durante la prova d'esame è consentito esclusivamente l'uso di Code::Blocks (proprio PC) o DEV C++ (PC dell'aula informatica).
- Durante il corso è invece possibile utilizzare l'ambiente di sviluppo che si preferisce. Uno degli strumenti più diffusi è CLion (https://www.jetbrains.com/clion/)

Casi particolari

- Servizi per l'inclusione e l'apprendimento (SIA)

https://www.unica.it/it/servizi/servizi-agli-studenti

Si occupa di consulenza, accoglienza, intermediazione e integrazione per gli studenti e le studentesse con disabilità e disturbi specifici di apprendimento (D.S.A.)

- Grandi atleti
- ...

Questionari di valutazione

- Obbligatorio per accedere all'esame
- Il questionario è **sempre anonimo**
- Siate critici e costruttivi!

Questionari di valutazione

	DN	+N che S	+S che N	DS	Num Risp	IC	IP	Classe	Descrizione
Sufficienti conoscenze preliminari	7	9	14	19	49	67,3%	57,6%	C	Appena positiva

Totale questionari compilati		33
Numero studenti che hanno dato almeno un suggerimento		10
Commenti e suggerimenti sull'insegnamento	n.	% sul totale questionari
Migliorare la qualità del materiale didattico	10	30,3%
Aumentare l'attività di supporto didattico	8	24,24%
Fornire più conoscenze di base	8	24,24%
Fornire in anticipo il materiale didattico	5	15,15%
Inserire prove d'esame intermedie	4	12,12%
Migliorare il coordinamento con altri insegnamenti	1	3,03%
Alleggerire il carico didattico complessivo	1	3,03%
Attivare insegnamenti serali o nel fine settimana	0	0%
Eliminare dal programma argomenti già trattati in altri insegnamenti	0	0%

Questionari di valutazione

Ho trovato il corso molto difficile da seguire, durante le lezioni di programmazione in particolar modo è faticoso riuscire a stare al passo con la velocità del professore e contemporaneamente svolgere gli esercizi in modo coerente sul proprio dispositivo.

Il materiale fornito è carente e sulla piattaforma Teams è presente unicamente il codice esaminato a lezione.

Specialmente la lezione di 3h del mercoledì l'ho sempre trovata molto pesante (considerando anche che fosse alla fine di un'intera giornata di lezioni e che finisse alle 19.00) ed estremamente dispersiva; le lezioni da 2h, come quella del giovedì e venerdì, invece, erano molto più seguibili e produttive.

Non mi sono trovato bene neanche con l'attività di tutoraggio: andavo con la buona volontà di imparare a fare gli esercizi ma il tutor lasciava a noi lo svolgimento ed era disponibile solo nel caso in cui ci fosse "qualche problema" nella loro risoluzione, motivo per cui ho smesso di parteciparvi, incontrando comunque enormi difficoltà nello studio a casa. Sarebbe stato meglio se il tutor svolgesse in prima persona gli esercizi andando ad un adeguato ritmo e rendendosi disponibile ad aiutare i partecipanti.

Concludendo, è giusto riconoscere che il professore è sempre stato molto alla mano e ha cercato, a suo modo, di rendere coinvolgente la materia e le lezioni.

Questionari di valutazione

Una "carenza", se così si può definire, la ho trovata dal punto di vista della visualizzazione di un programma.

Mi spiego meglio.

Questionari di valutazione

il professore ha deciso a metà trimestre di fare una sorta di prova per valutare il nostro livello a metà corso che, in caso di esito positivo, avrebbe incrementato il voto finale.

Questionari di valutazione

se volessimo invece parlare dell'esame

Questionari di valutazione

La relazione tra la corrente, la resistenza e la tensione andrebbe trattata in modo più approfondito.